深入瞭解E系列系統

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/getting-started/learn-terms-concept.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

深入瞭解E系列系統 1
E系列術語 1
E系列硬體總覽 2
E系列機櫃類型 7
軟體概述SANtricity 8
E系列影片 12

深入瞭解E系列系統

E系列術語

深入瞭解E系列中使用的術語。

期限	說明
控制器	控制器由主機板、韌體和軟體組成。它控制磁碟機並實作功能。
雙工/單工組態	雙工是儲存陣列內的雙控制器模組組態。單工是單一控制器模組組態。
HDD	硬碟機（HDD）是資料儲存設備、使用具有磁性塗層的旋轉式金屬盤片。
HIC	主機介面卡（HIC）會將陣列連接至主機。它可選擇性安裝在控制器容器內。
IB	InfiniBand（IB）是高效能伺服器與儲存系統之間資料傳輸的通訊標準。
IOPS	IOPS是每秒的輸入/輸出作業。
鏡射	鏡射是將資料磁碟區複寫到不同的儲存陣列、以確保持續可用度。
資源池	資源池是邏輯分組的一組磁碟機。您可以使用集區來建立一個或多個可供主機存取的磁碟區。
電力/風扇容器	電力/風扇容器是滑入機櫃的組件。其中包括電源供應器和整合式風扇。
機架單元（U）	機架單位（簡稱U）是指44.5公釐（1.75英吋）的測量單位。
SAS	序列附加SCSI（SAS）是一種點對點序列傳輸協定、可將控制器直接連結至磁碟機。
RoCE	RDMA over Converged Ethernet（RoCE）是一種網路傳輸協定、可透過乙太網路進行遠端直接記憶體存取（RDMA）。

期限	說明
機櫃	機櫃是安裝在機櫃或機架中的機箱。其中包含儲存陣列的硬體元件。磁碟櫃有兩種類型：控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃。控制器機櫃包含控制器和磁碟機。磁碟機櫃包含輸入/輸出模組（IOM）和磁碟機。
Snapshot	Snapshot映像是在特定時間點擷取的Volume資料邏輯複本。如同還原點、Snapshot映像可讓您回復至已知良好的資料集。
SSD	固態磁碟（SSD）是使用固態記憶體（Flash）持續儲存資料的資料儲存裝置。SSD可模擬傳統硬碟機、並與硬碟機使用的介面相同。
儲存陣列	儲存陣列包括磁碟櫃、控制器、磁碟機、軟體和韌體。
Volume	Volume是應用程式、資料庫和檔案系統儲存資料的容器。它是為主機所建立的邏輯元件、可用來存取儲存陣列上的儲存設備。
工作負載	工作負載是支援應用程式的儲存物件。對於某些應用程式、System Manager會將工作負載設定為包含具有類似基礎Volume特性的磁碟區。這些Volume特性是根據工作負載所支援的應用程式類型而最佳化。

E系列硬體總覽

E系列儲存陣列有多種組態和機型可供選擇。

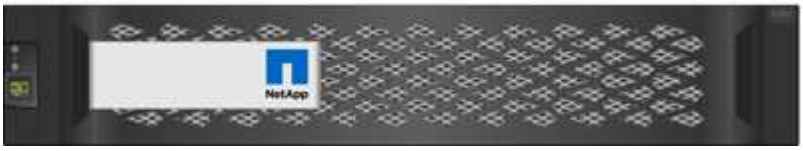
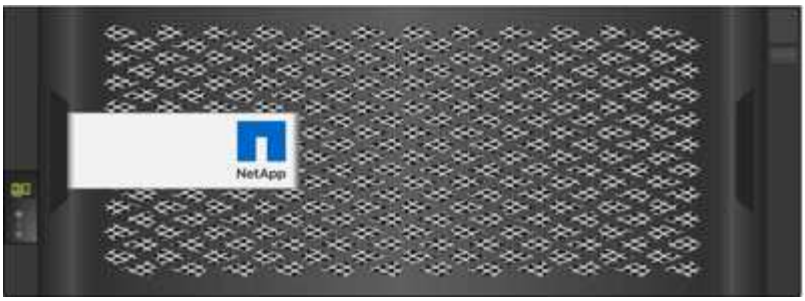
儲存陣列包括磁碟櫃、控制器、磁碟機、軟體和韌體。陣列可安裝在機架或機櫃中、並可在12、24或60個磁碟機的機櫃中、針對一或兩個控制器提供可自訂的硬體。您可以將儲存陣列從多種介面類型連接至SAN、並連接至各種主機作業系統。

E系列陣列提供下列機型：

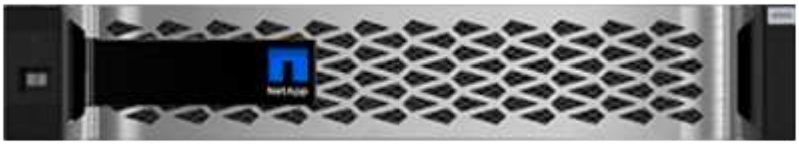
- E2800系列-入門級混合式
- EF280系列-入門級All Flash
- EF300系列：入門級All Flash、All NVMe
- E5700系列-中階混合式
- EF570系列-中階All Flash
- EF600系列-中階All Flash、All NVMe

> 對於 SANtricity OS 11.80GA 及更新版本、 E2800 、 EF280 、 E5700 、 EF570 、 EF600 、 和 EF300 陣列。

E2800機型

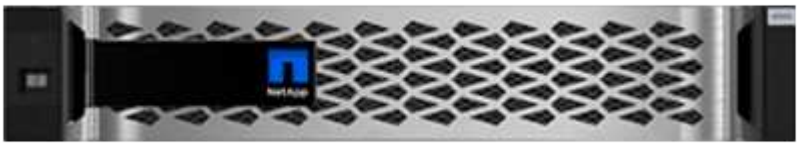
元件	規格
機架尺寸：	• 2U12（2個機架單元；12個磁碟機） • 2U24（2個機架單元；24個磁碟機）  • 4U60（4個機架單元；60個磁碟機） 
磁碟機：	支援下列磁碟機類型： • 3.5吋NL-SAS（最多180個） • 2.5吋SAS SSD（最多120個） • 2.5吋SAS HDD（最多180個）
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道

EF280機型

元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機 ） 
磁碟機：	最多支援96個SSD 2.5吋磁碟機

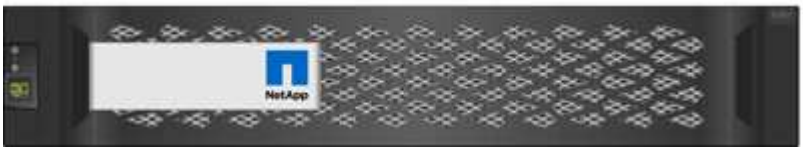
元件	規格
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道

EF300機型

元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機  ）
磁碟機與HIC：	每個控制器只需一個主機介面卡（HIC）、即可支援下列磁碟機： • NVMe SSD磁碟機：控制器機櫃最多24個NVMe SSD磁碟機。 • 含擴充磁碟櫃的NL-SAS磁碟機：DE212C與DE460C磁碟櫃的任何混合、不得超過240個NL-SAS磁碟機插槽與4個擴充磁碟櫃、除非僅使用DE212C磁碟櫃、否則允許8個DE212C磁碟櫃。例如、4個DE460C磁碟櫃或8個DE212C磁碟櫃、或2個DE460C磁碟櫃加上2個DE212磁碟櫃。 • 含擴充櫃的SAS SSD磁碟機：DE212C、DE224C和DE460C磁碟櫃的任何混合、不得超過96個SAS SSD磁碟機插槽和4個擴充磁碟櫃、除非僅使用DE212C磁碟櫃、否則允許8個DE212C磁碟櫃。例如、1個DE460C機櫃加上1個DE224C機櫃加上1個DE212C機櫃、或4個DE224C機櫃、或8個DE212C機櫃。 ⓘ 對於 SANtricity OS 11.80GA 及更高版本、 EF300 支援擴充機櫃組態、且基本托盤中沒有磁碟機使用此組態時、請先確定磁碟機已安裝在擴充機櫃內、並已正確連接至基礎機匣、然後再開啟系統電源。

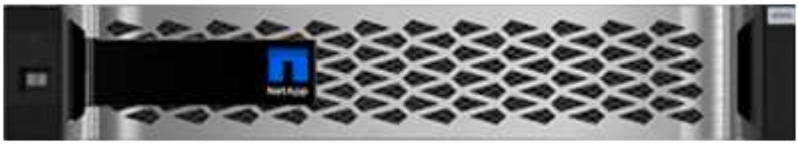
元件	規格
介面：	可搭配下列介面使用： • 25GB iSCSI • 32GB NVMe /光纖通道 • 32GB SCSI /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE

E5700機型

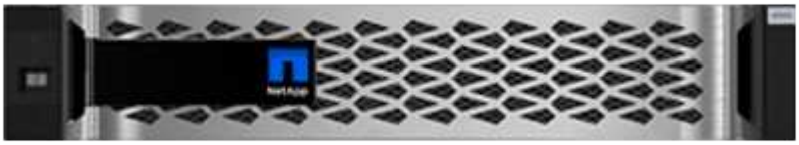
元件	規格
機架尺寸：	• 2U24（2個機架單元；24個磁碟機）  • 4U60（4個機架單元；60個磁碟機）
磁碟機：	最多支援480種下列磁碟機類型： • 3.5吋NL-SAS磁碟機 • 2.5吋SAS SSD磁碟機 • 2.5吋SAS HDD磁碟機

元件	規格
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道 • 32GB NVMe /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE

EF570機型

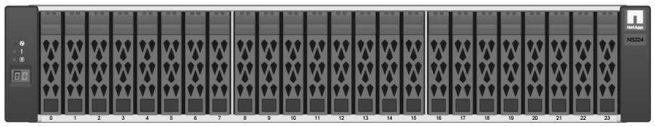
元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機  ）
磁碟機：	最多支援120個SSD 2.5吋磁碟機
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道 • 32GB NVMe /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE

EF600機型

元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機 ） 
磁碟機與HIC：	每個控制器只需一個主機介面卡（HIC）、即可支援下列磁碟機： • NVMe SSD磁碟機：控制器機櫃最多24個NVMe SSD磁碟機。 • 含擴充櫃的NL-SAS磁碟機：DE212C與DE460C磁碟櫃的任何混合、不得超過420個NL-SAS磁碟機插槽與7個擴充磁碟櫃、除非僅使用DE212C磁碟櫃、否則允許8個DE212C磁碟櫃。例如、7個DE460C磁碟櫃或8個DE212C磁碟櫃、或5個DE460C磁碟櫃加上2個DE212磁碟櫃。 • 含擴充櫃的SAS SSD磁碟機：DE212C、DE224C和DE460C磁碟櫃的任何混合、除非僅使用DE212C磁碟櫃、否則不得超過96個SAS SSD磁碟機插槽和7個擴充磁碟櫃、否則允許使用8個DE212C磁碟櫃。例如、 1 個 DE460C 機櫃加上 1 個 DE224C 機櫃加上 1 個 DE212C 機櫃、 4 個 DE224C 機櫃或 8 個 DE212C 機櫃 ⓘ 對於 SANtricity OS 11.80GA 及更高版本、 EF600 支援擴充機櫃組態、且基本托盤中沒有磁碟機使用此組態時、請先確定磁碟機已安裝在擴充機櫃內、並已正確連接至基礎機匣、然後再開啟系統電源。
介面：	可搭配下列介面使用： • 25GB iSCSI • 32GB NVMe /光纖通道 • 32GB SCSI /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE • 200GB iSER / IB • 200GB NVMe / IB • 200GB NVMe / RoCE

E系列機櫃類型

E系列系統提供多種機櫃尺寸。

機櫃類型	圖示
• DE212C：* • 2u12（2個機架單元；12個磁碟機） • 3.5吋HDD和/或2.5吋SSD（含介面卡） • 僅限E2800控制器	
• DE224C：* • 2u24（2個機架單元；24個磁碟機） • 2.5吋HDD和/或2.5吋SSD磁碟機 • E2800、EF280、E5700和EF570控制器	
• DE460C:* • 4u60（4個機架單元；60個磁碟機） • 3.5吋和2.5吋磁碟機（NL-SAS、SAS和SSD） • E2800與E5700控制器	
• NE224:* • 2u24（2個機架單元；24個磁碟機） • 2.5吋NVMe SSD磁碟機 • EF300和EF600控制器	

軟體概述SANtricity

E系列系統包含SANtricity 用於儲存資源配置和其他工作的支援功能。

支援下列管理介面：SANtricity

- System Manager（系統管理器）-一種Web型介面、用於管理儲存陣列中的一個控制器。
- Unified Manager -網路型介面、用於檢視及管理網路中的所有儲存陣列。
- Web服務Proxy：REST API、用於檢視及管理網路中的所有儲存陣列。
- 命令行介面（CLI）-用於設定及監控儲存陣列的軟體應用程式。

> EF600和EF300儲存陣列不支援鏡射、精簡磁碟區或SSD快取功能。

系統管理程式SANtricity

System Manager是內嵌在每個控制器上的網路型管理軟體。若要存取使用者介面、請將瀏覽器指向控制器的IP位址。設定精靈可協助您開始進行系統組態。

System Manager提供多種管理功能、包括：

效能
檢視長達30天的效能資料、包括I/O延遲、IOPS、CPU使用率和處理量。
儲存設備
使用資源池或磁碟區群組來配置儲存設備、並建立應用程式工作負載。
資料保護
使用快照、磁碟區複製和遠端鏡像來執行備份和災難恢復。
硬體
檢查元件狀態、並執行與這些元件相關的部分功能、例如指派熱備援磁碟機。
警示
通知系統管理員儲存陣列上發生的重要事件。警示可透過電子郵件、SNMP設陷和系統記錄傳送。
存取管理
設定使用者驗證、要求使用者以指派的認證登入系統。

系統設定
設定其他系統效能功能、例如SSD快取和自動負載平衡。
支援
檢視診斷資料、管理升級及設定AutoSupport 功能、以監控儲存陣列的健全狀況、並將自動派單傳送給技術支援部門。

統一化管理程式SANtricity

Unified Manager是網路型軟體、用於管理整個網域。從中央檢視中、您可以看到所有較新E系列和EF系列陣列的狀態、例如E2800、EF280、EF300、E5700、EF570、 和EF600。您也可以在選定的儲存陣列上執行批次作業。

Unified Manager與Web Services Proxy一起安裝在管理伺服器上。若要存取Unified Manager、請開啟瀏覽器並輸入指向安裝Web服務Proxy之伺服器的URL。

Unified Manager提供多種管理功能、包括：

探索儲存陣列
在組織網路中尋找並新增您要管理的儲存陣列。然後、您可以從單一頁面檢視所有儲存陣列的狀態。
發表
開啟System Manager執行個體、在特定儲存陣列上執行個別管理作業。
匯入設定

從一個儲存陣列執行批次匯入至多個陣列、包括警示、AutoSupport 還原和目錄服務的設定。
鏡射
在兩個儲存陣列之間設定非同步或同步鏡射配對。
管理群組
將儲存陣列組織成多個群組、以利管理。
升級中心
升級SANtricity 多個儲存陣列上的支援功能。
證書
建立憑證簽署要求（CSR）、匯入憑證、以及管理多個儲存陣列的現有憑證。
存取管理
設定使用者驗證、要求使用者以指派的認證登入Unified Manager。

Web服務代理SANtricity

Web服務Proxy是一款RESTful API伺服器、可管理數百個新舊E系列陣列。Proxy會分別安裝在Windows或Linux伺服器上。

Web Services包含API文件、可讓您直接與REST API互動。若要存取Web服務API文件、請開啟瀏覽器、然後輸入指向安裝Web服務Proxy之伺服器的URL。

命令列介面（CLI）

命令列介面（CLI）是一種軟體應用程式、可用來設定及監控儲存陣列。使用CLI、您可以從作業系統提示字元執行命令、例如DOS C：提示字元、Linux作業系統路徑或Solaris作業系統路徑。

E系列影片

觀看影片示範、深入瞭解E系列系統。

E系列：快速、簡單、可靠的儲存設備

本影片重點介紹使用NetApp E系列系統與使用市售伺服器進行儲存的主要優點。

"NetApp影片：使用NetApp E系列系統與使用市售伺服器進行儲存的主要效益"

System Manager：簡易設定與組態

本技術示範說明網路SANtricity 型的《支援NetApp E2800的功能》介面如何輕鬆設定及設定。

"NetApp影片：SANtricity 《NetApp系統管理程式：簡易設定與組態》"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。